ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Прикладной Информатики

Дисциплина: «Администрирование компьютерных сетей»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

Выполнили:
Демакова Ксения Александровна
Капленко Алина Денисовна
Саитов Камиль Булатович
Козлова Ульяна Сергеевна

Преподаватель:
Самохин Никита Юрьевич

Санкт-Петербург
2026

Ход работы:

Часть 1. Логирование

Было произведено успешное подключение к сервису Nextcloud(Рис. 1):

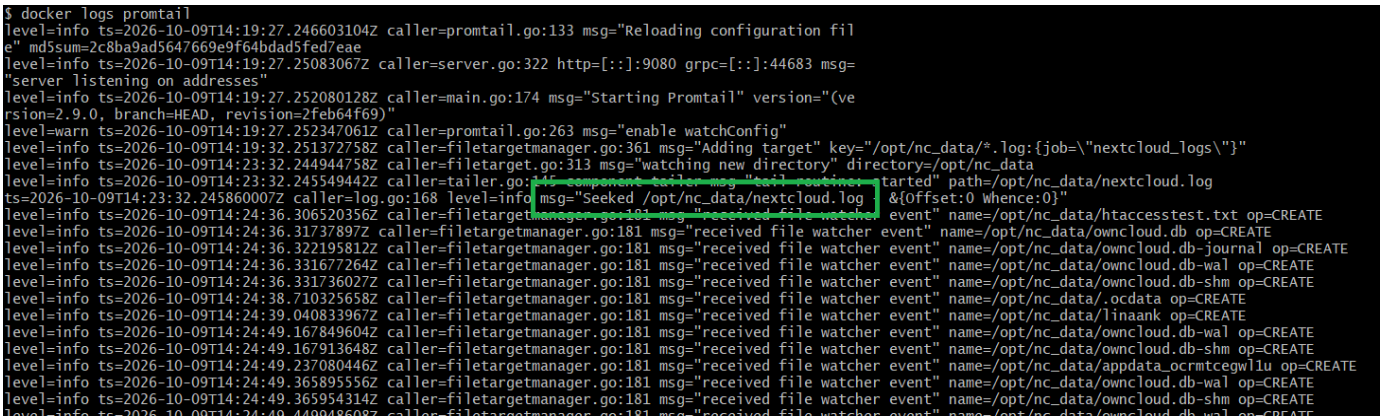


Рис. 1 - подключение к Nextcloud

Проведена проверка функционирования сервиса при включенном/отключенном maintenance mode(Рис. 2 - Рис. 4):



Рис. 2 - Ошибка при включенном режиме

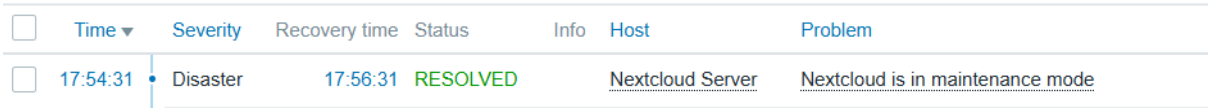


Рис. 3 - Восстановление работы и решение проблемы при отключении

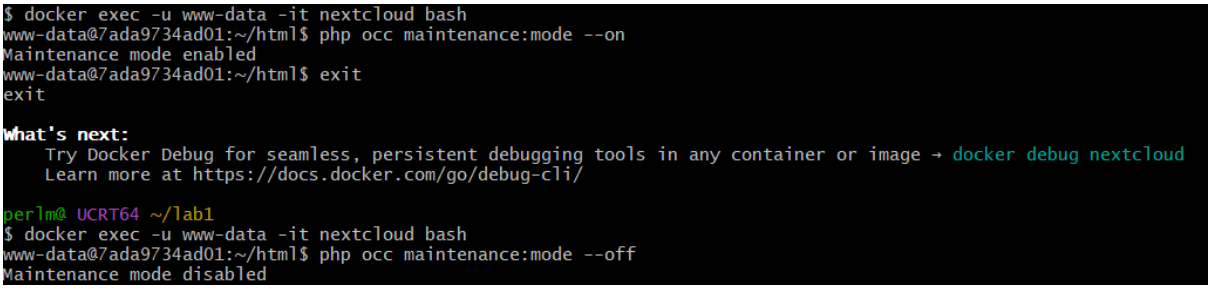


Рис. 4 - Демонстрация команд

Вышесказанное демонстрирует, что сервис функционирует исправно.

Шаг 2-3. Мониторинг и визуализация

В ходе настройки Zabbix не возникло никаких трудностей, поэтому, получилось полностью следовать методичке, описанной в тексте лабораторной работы.

При подключении же Zabbix datasource к Grafana, появилась следующая ошибка(Рис.5):

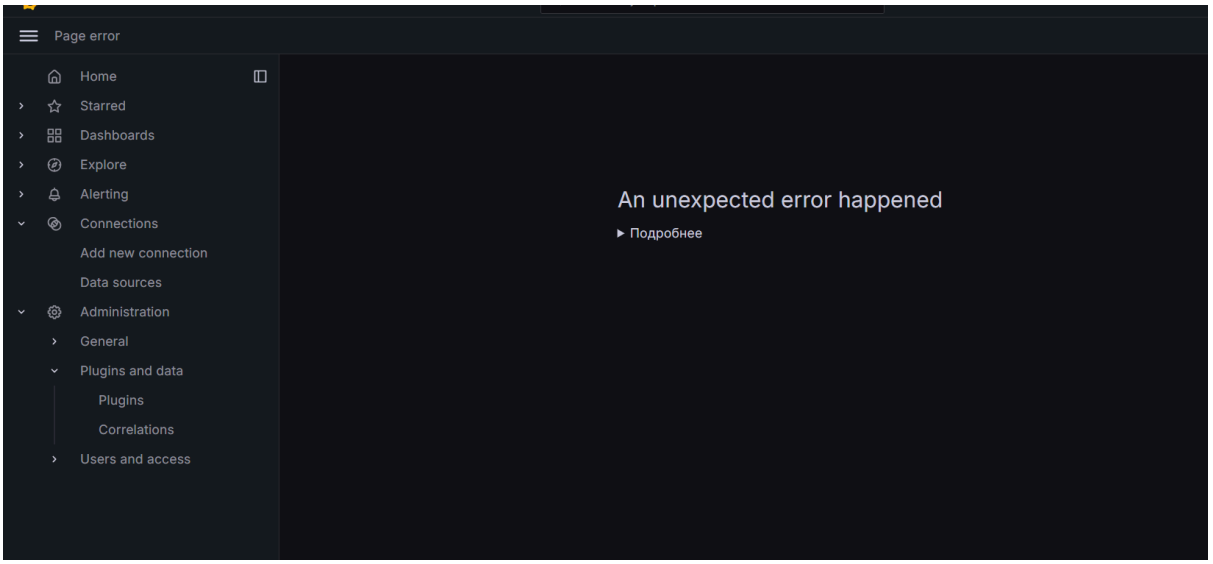


Рис. 5 - An unexpected error happened

Проблема заключалась в несовместимости версии Grafana с версией Zabbix, пришлось переподключать Zabbix к версии 5.2.1:

grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app 5.2.1
exit
docker restart grafana

После этого уже оба датасурса были подключены успешно(Рис.6-8).

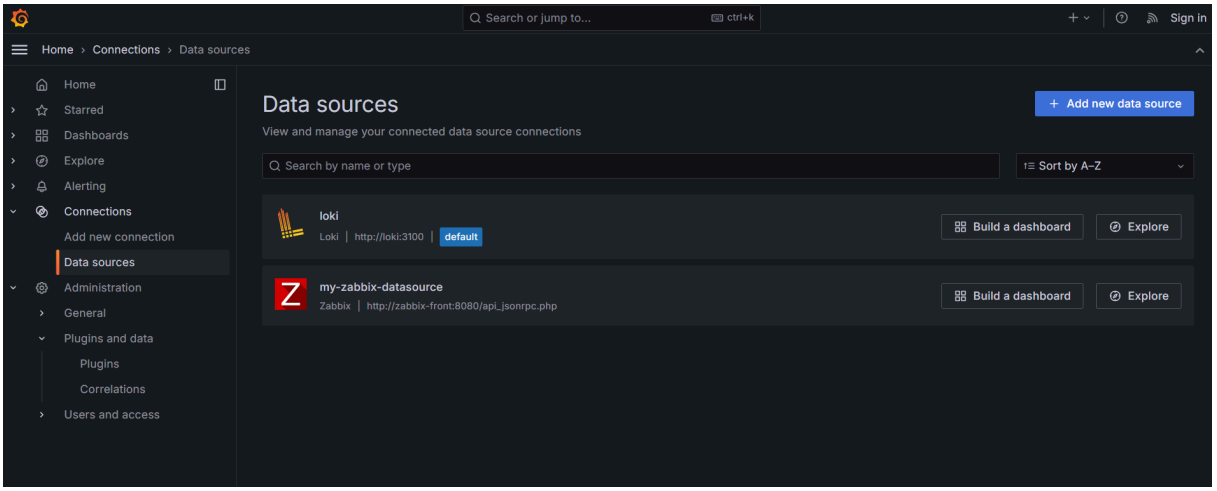


Рис. 6 - Работа после замены версии Zabbix

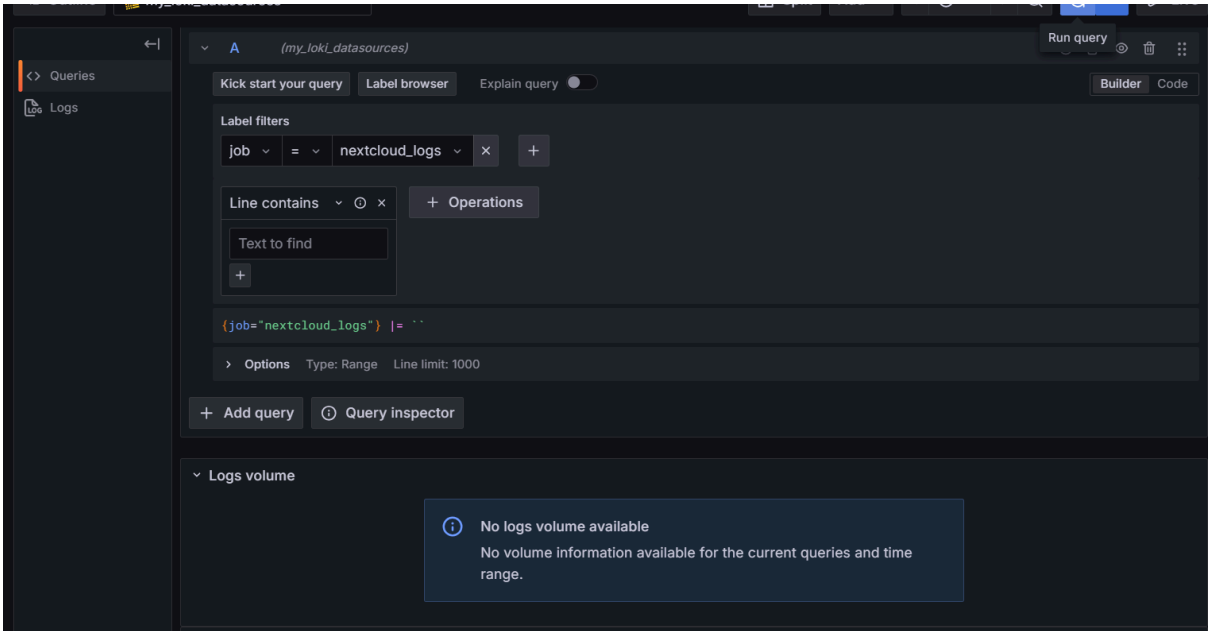


Рис. 7 - Loki не захотел отображать логи

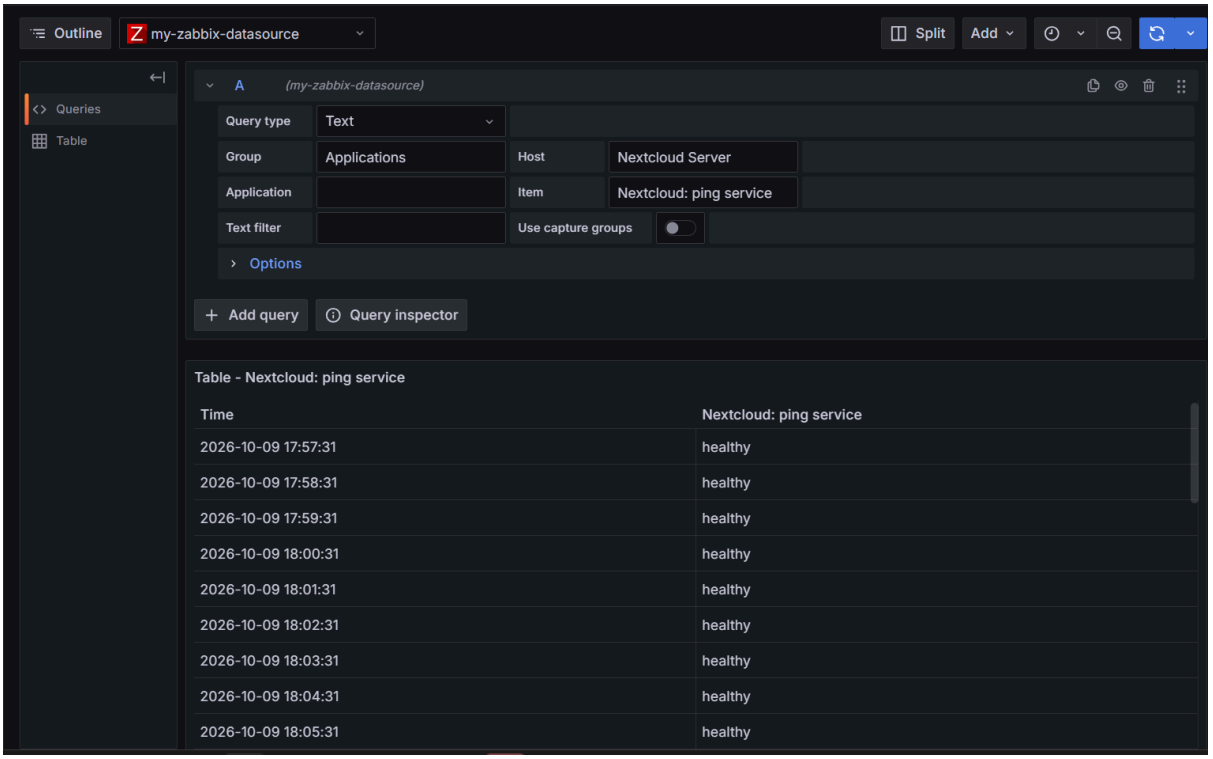


Рис. 8 - Zabbix отобразил все исправно

Задание: Создание дашбордов в Grafana

В ходе выполнения задания были созданы два простейших дашборда: один с использованием Zabbix (цветная плашка) (Рис.9), второй - с использованием Loki (таблица с логами) (Рис. 10).

С первым дашбордом изначально возникли сложности, на экране отображалось лишь No data, но проблема решилась, была введена Transform data на замену типа переменных, покопавшись в командах, получилось сделать отображение подобное примеру из текста лабораторной работы. В процессе была возможность поиграться с метриками и возможностями при работе с дашбордами.

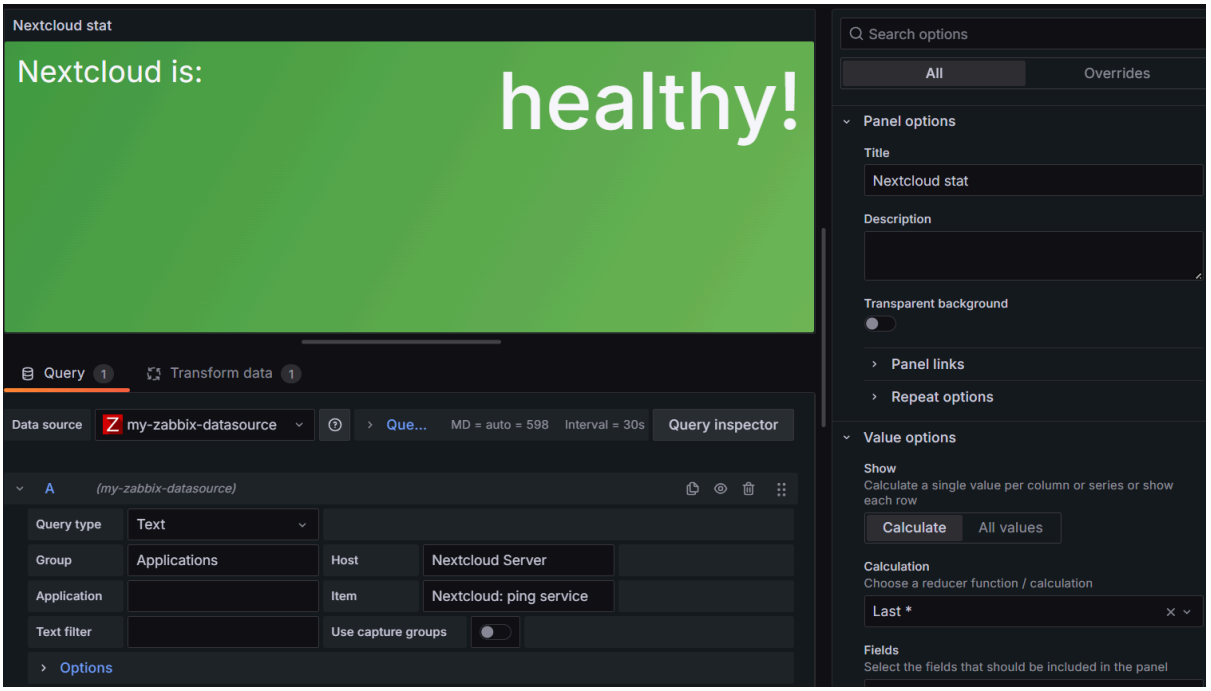


Рис. 9 - Дашборд №1 и некоторые его настройки

Дашборд на Loki оказался не проблематичным в создании, при настройке потребовалось минимум действий, чтобы достичь нужного результата.

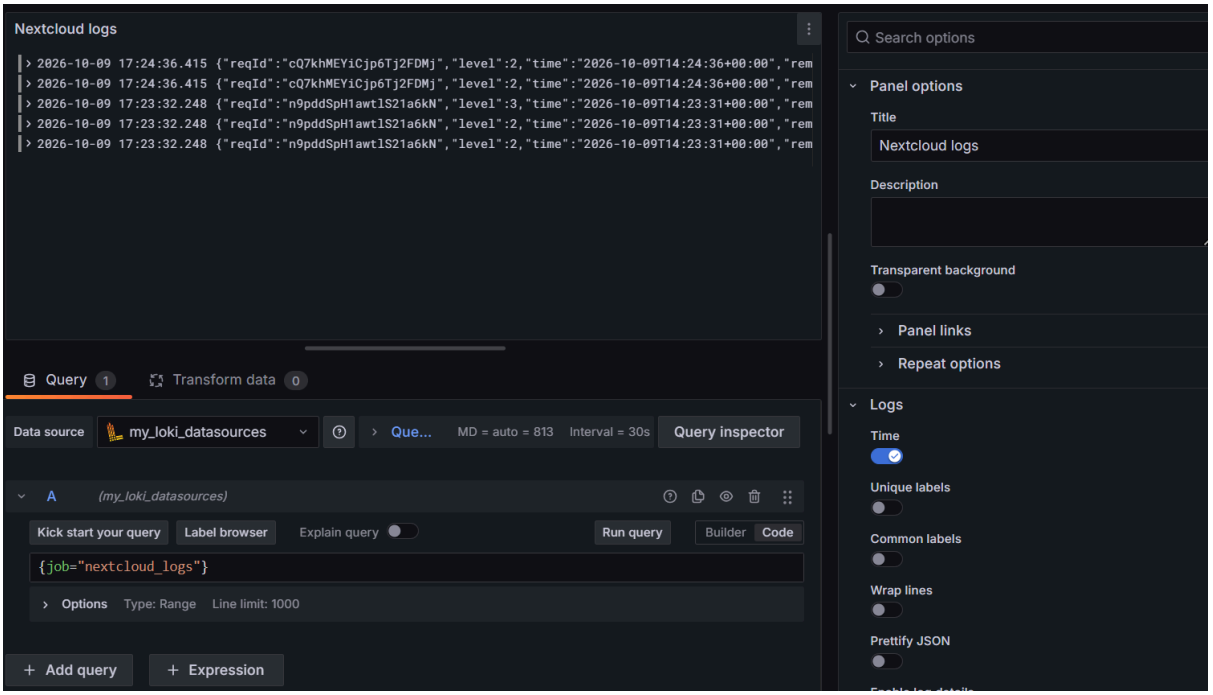


Рис. 10 - Дашборд №2 и его настройки

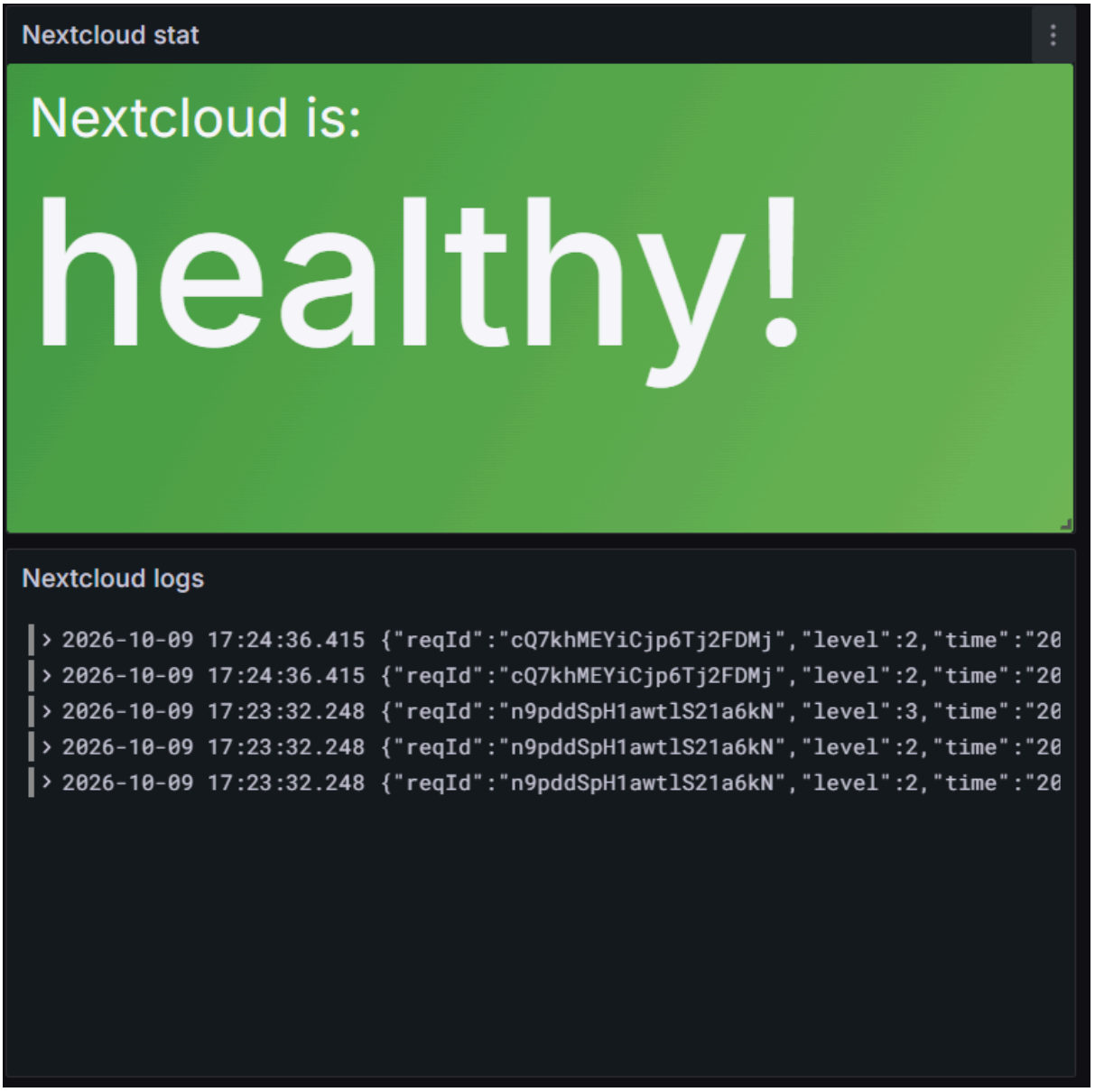


Рис. 11 - Отображение двух созданных дашбордов

Вопросы:

1. **Чем SLO отличается от SLA?** SLO - внутренняя техническая цель по качеству сервиса. SLA - формальное соглашение с клиентом, в котором прописаны гарантии и последствия их нарушения (например: штрафы и компенсации). SLO зачастую строже SLA, так как команде нужно заметить ошибки и недочеты, до нарушения соглашения с клиентом.
2. **Чем отличается инкрементальный бэкап от дифференциального?** Инкрементальный сохраняет изменения с

момента последнего бэкапа любого типа, дифференциальный же сохраняет изменения с момента последнего полного бэкапа. Инкрементальный быстрее, но дифференциальный надежнее и завершеннее.

3. **В чем разница между мониторингом и observability?** Мониторинг отслеживает за ранее известными метриками и состояниями по типу «сервис не отвечает» и показывает, что нужно пофиксить. Observability понимает внутреннее состояние системы по логам, метрикам т.е выходным данным, помогает разобраться в незапланированных проблемах, то есть как и почему это произошло.